DMDG AI·데이터 심화 2기 | 프로젝트 분석 기획안 검토 보고서

나라별 외국인 소비 패턴 및 1인당 소비 금액 분석 로드맵

초기 프로젝트 분석 기획안 정밀 검토 · 이상치 통제·체류목적 분해 및 HR 피드백 통합

작성 팀 / 작성자	검토 대상 문서	검토 일시	검토 기관 / 담당
오주원 (심화 2기)	2개 (PDF 기획안 + HR 평가 TXT)	2026년 10월 02일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

GREAT (A-)

89

TOTAL SCORE / 100

1. 주제 구체성 & 비즈니스 활용성
94
2. 문제-해결(Actionable Strategy) 연계
91
3. 국적별·1인당 소비 지표 설계
88
4. 데이터 분포/이상치(Mean vs Median)
80
5. 로드맵 단계 구성 및 실행력
90

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

기획 최상 A-

🏆 **'1인당 소비 금액' 정밀 타깃팅 및 관광·유통 마케팅 전략과 직결되는 높은 실무 활용도**

단순 총지출액 비교에서 벗어나 '1인당 평균 소비 금액'과 국적별 소비 포트폴리오를 핵심 축으로 설정해 문제-해결 연결이 매우 매끄럽습니다. 실제 면세점·리테일·지방자치단체 인바운드 마케팅 타깃 고객군(VIP 고단가 vs 박리다매 대중형)을 바로 도출할 수 있는 실무 지향적 로드맵입니다.

⚠️ **평균치(Mean) 왜곡 유발 고액 면세 소비(보따리상/VIP) 이상치 처리 및 체류유형(관광 vs 거주) 분리 미비**

외국인 카드·면세 소비 데이터는 극단적 우편향(Right-skewed) 분포를 보이므로 단순 1인당 평균(Mean)만 사용하면 국가별 실제 체감 소비력이 크게 왜곡됩니다. 강사 HR 피드백이 주문한 '지속 발전 가능 분석 모델'로 가려면 중앙값/사분위수(IQR)와 업종(숙박·의료·쇼핑·식음료) 분해가 필수입니다.

검토 대상 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
나라별 외국인 소비 패턴 및 1인당 소비 금액_프로젝트 로드맵_오주원.pdf	PDF (로드맵)	양호 (실무형)	주제·목적·문제-해결 연결 매우 명확, 관광·소비 마케팅 전략 수립 직결
나라별 외국인 소비 패턴 및 1인당 소비 금액_프로젝트 로드맵_오주원.txt	TXT (HR 총평)	반영 완료	'실무 활용도 높은 우수 기획, 심화 분석 모델로 지속 발전 권장'

2. 소비 패턴 정량 모델링 및 왜곡 통제 감사 (Spending Distribution & Cohort Audit)

정밀 감사

📌 [강사·HR 총평 연계] 단순 통계 → '국적별 페르소나 클러스터링' 발전 로드맵

실무 활용 특화

분석 축	기본 기획 내용	HR 권장 심화 모델	기대 마케팅 산출물
소비 규모	나라별 총소비·1인당 평균 지출	중앙값(Median)·상위 10%/하위 50% 분위 비교	국적별 건당 단가 × 빈도 2×2 포지셔닝 맵
업종 구성	주요 소비 카테고리 비교	NMF/K-Means 소비 바스켓(의료·면세·로컬푸드) 군집화	국가별 맞춤 쿠폰·오프라인 프로모션 믹스
시공간 패턴	방문 지역/계절별 추이	환율 변동 탄력성 × 지역 소비 유출 지수	성수기/비수기 & 지방 관광 분산 전략

📌 [통계적 주의사항] 카드결제·외국인관광객 실태조사 결합 시 분모 정합성

왜곡 방지

- **분모·분자 일치:** 1인당 소비액을 '카드 총승인액 ÷ 입국자 수'로 근사할 경우 장기체류(거주) 외국인과 단기 관광객(B2C), 현금/알리페이·위챗페이 결제 비중 차이가 왜곡을 만듭니다. 한국문화관광연구원(외래관광객조사) 1인당 지출경비와 카드 승인 데이터를 상호 보정하세요.
- **로그 변환 & Winsorizing:** 상위 1% 초고액 결제 건을 별도 'VIP/대리구매군' 세그먼트로 분리한 뒤 일반 관광객 중앙값을 함께 제시해야 마케팅 타깃팅 오류가 없습니다.

> 💡 **기술심사위원회 종합 소견**
>
> 기획·데이터 파이프라인·모델 평가·실시간 서빙 간 정합성을 확보하고 3장의 교정 솔루션을 즉시 적용하면 실무 수준의 완성도와 데모 설득력을 크게 높일 수 있습니다.

3. 개선 솔루션 및 기술 보완 가이드 (Actionable Fixes)

교정 솔루션

📌 영역별 핵심 보완 항목

Action Items

해당 절 / 영역	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
지표 대표성	평균(Mean) 1인당 소비액 단독 사용 시 보따리상/의료 관광 고액 건에 왜곡	Mean + Median + IQR + 건당 객단가(ATV) 4종 세트 동시 리포팅
체류유형 혼재	관광객과 국내 거주 외국인의 소비(월세·통신·마트 vs 면세·숙박) 미분리	방한 목적(관광·비즈니스·유학) 또는 가맹점 업종 코드 기반 관광 소비 필터링
외부 변수	환율(USD/JPY/CNY) 급변 시 국적별 소비 급감/급증 설명 누락	해당 기간 원-외화 환율 지수를 보조 X축/설명변수로 결합해 가격탄력성 검정

🔧 [Fix 1] 국적별 객단가(ATV) × 체류일당 지출 강도 & 고액 이상치 분리
q99 = df.groupby('nationality')['spend_krw'].transform(lambda s: s.quantile(0.99)) df['segment_tier'] = np.where(df['spend_krw'] > q99, 'VIP_Outlier', 'Core_Traveler') summary = df[df['segment_tier']=='Core_Traveler'].groupby('nationality') ['spend_krw'].agg(['count','median','mean'])
🔧 [Fix 2] 업종별 소비 비중(Composition) 기반 국적 클러스터링
from sklearn.cluster import KMeans share_mat = spend_pivot.div(spend_pivot.sum(axis=1), axis=0) clusters = KMeans(n_clusters=4, random_state=42).fit_predict(share_mat)

4. 실전 고도화 전략 & 최종 검증 체크리스트 (Success Strategy)

검증 가이드

🛍️ 1. '고가 소수형 vs 박리다매형' 4분면 전략 맵 인사이트 시각화

X축: 방한 인원, Y축: 1인당 중앙값 소비액으로 국적별 포지셔닝을 1장 차트에 각인시키세요.

🌌 2. K-의료·뷰티 vs 로컬 K-푸드 급상승 포착 트렌드 분석

기존 면세쇼핑 중심에서 올리브영/피부과/로컬 F&B로 이동하는 구조 변화를 수치로 입증하세요.

💱 3. 엔저·달러강세 등 환율 탄력성 비교 거시 정합성

일본인/미국인/중국인 간 환율 10% 변동 시 1인당 지출 탄력성을 비교해 깊이를 더하세요.

🚀 4. 향후 인터랙티브 추천/예측 웹 연계 후속 확장

최종 프로젝트에서 상권/업종/국적을 선택하면 예상 객단가와 추천 마케팅을 제시하는 대시보드로 확장 가능합니다.

📋 최종 완결성 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
지표	**1인당 평균 + 중앙값 + 99% 상한 분리**	고액 이상치에 의한 국적 평균 왜곡 제거 완료	필수 적용
데이터	**관광객 소비 vs 거주자 생활소비 구분**	카드 데이터 + 외래관광객실태조사 상호 교차검증	확인 필요
모델	**업종 비중 벡터 기반 국적 군집화**	K-Means 또는 계층적 군집 3~4그룹 도출	구현 예정

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 제출된 기획서·발표자료·산출물의 데이터 정합성, 모델링 타당성, 아키텍처 완성도 및 발표 설득력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
오주원 (심화 2기) 의 지속적인 성장과 성공적인 프로젝트 완수를 응원합니다.